

2026 考研数学（三） 真题

试卷及解析

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 曲线 $y = xe^{\frac{1}{x}}$

A. 无水平渐近线，无铅直渐近线.

B. 有水平渐近线，有铅直渐近线.

C. 无水平渐近线，有铅直渐近线.

D. 有水平渐近线，无铅直渐近线.

1. 【答案】C

【解析】 $y = xe^{\frac{1}{x}}$ 的无定义点为 $x = 0$.

当 $x \rightarrow 0$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{令 } x = \frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} \stackrel{\text{洛必达法则}}{=} \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$ ，故 $x = 0$ 为铅直渐近线.

又 $x \rightarrow \infty$ 时， $\lim_{x \rightarrow \infty} xe^{\frac{1}{x}} \stackrel{\text{令 } x = \frac{1}{t}}{=} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{1} = \infty$ ，故无水平渐近线. 选 C.

2. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定，则

A. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$.

B. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$.

C. $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$.

D. $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$.

2. 【答案】A

【解析】(法一) 由微分形式不变性得 $dx - a dz = e^{y+az} (dy + a dz)$,

整理得: $(ae^{y+az} + a)dz = dx - (e^{y+az})dy$, 故 $dz = \frac{1}{a} \left[\frac{1}{e^{y+az} + 1} dx + \frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} dy \right]$.

$$\text{故 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a} \frac{1}{e^{y+az} + 1}, \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a} \left(\frac{-e^{y+az}}{e^{y+az} + 1} \right).$$

显然: $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 选 A.

(法二) 构造 $F(x, y, z) = x - az - e^{y+az}$,

$$\text{由 } \begin{cases} F'_x = 1, \\ F'_y = -e^{y+az}, \\ F'_z = -a - e^{y+az} \cdot a, \end{cases} \quad \text{故}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{1}{-a[1 + e^{y+az}]} = \frac{1}{a[1 + e^{y+az}]},$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{-e^{y+az}}{-a[1 + e^{y+az}]} = -\frac{e^{y+az}}{a[1 + e^{y+az}]}.$$

故 $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$, 选 A.

3. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, f 的反函数为 g , 则

A. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$.

B. $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$.

C. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3}{2}e$.

D. $g(1) = 0, g'(1) = \frac{2}{3e}$.

3. 【答案】B

【解析】由题知, 当 $x=1$ 时, $f(1)=0$, 故 $g(0)=1$.

$$\text{又 } f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt}{x - 1} = \frac{3e}{2},$$

由 $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$ 知 $f'(1) = \frac{1}{g'(0)}$, 故 $g'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{2}{3e}$. 选 B.

4. 设 t 时刻某证券的交易单价为 $p(t)$, 某机构持有该证券的份额为 $q(t)$, 若该机构在 $t \in [0, T]$ 持续购入一定份额该证券, 则这些证券的平均购入价格为

A. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt$.

B. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) dt$.

C. $\frac{1}{T} \int_0^T p(t) q'(t) dt$.

D. $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t) q'(t) dt$.

4. 【答案】D

【解析】由题知在 t 时刻, 机构买入的价格为 $p(t)q'(t)$.

在 $[0, T]$ 时间段内, 机构持续买入金额为 $\int_0^T p(t)q'(t)dt$.

故平均买入价格为 $\frac{1}{q(T) - q(0)} \int_0^T p(t)q'(t)dt$, 选 D.

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$, 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则

A. $a = -1, b = -1$.

B. $a = 2, b = 2$.

C. $a = -1, b = 2$.

D. $a = 2, b = -1$.

5. 【答案】A

【解析】设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $C = (r_1, r_2)$

由 $AB = C$ 得, B 的列向量为 $Ax = r_1, Ax = r_2$ 的解

由 $Ax = r_1$ 有解得 $r(A) = r(A, r_1)$,

故 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a-1 \end{pmatrix}$ 的最后两行成比例, 即 $\frac{1}{-2} = \frac{1}{a-1}$, 解得 $a = -1$

同理, 由 $Ax = r_2$ 有解得 $r(A) = r(A, r_2)$, 故最后两行成比例 $\frac{1}{-2} = \frac{1}{b-1}$, 解得 $b = -1$.

故选 A.

6. 设 A 为 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* = -2A$, 则 $A^2 =$

A. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}.$

B. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

C. $\begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

D. $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$

6. 【答案】D

【解析】由 $A^* = -2A$, 两边同时左乘 A , 得

$$AA^* = -2A^2 \Leftrightarrow |A|E = -2A^2E.$$

排除 B, C.

由 $A^* = -2A$ 两边同时取行列式, 得到 $|A^*| = |-2A|$.

又 $|A^*| = |A|^{3-1} = |A|^2 = (-2)^3 |A| = -8|A|$, 且 $|A|^2 + 8|A| = 0$,

故 $|A|(|A| + 8) = 0$, 解得 $|A| = 0$ 或 $|A| = -8$.

所以 $|A|^2 = 64$, 排除 A, 故选 D.

7. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $AB + BA = A^2 + B^2$, 且 $A \neq B$, 则下列结论错误的是

A. $(A - B)^3 = O$.

B. $A-B$ 只有零特征值.

C. A, B 不能都是对角矩阵.

D. $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量.

7. 【答案】D

【解析】

$$AB+BA=A^2+B^2,$$

$$AB-A^2+BA-B^2=O,$$

$$A(B-A)+B(A-B)=O,$$

$$A(B-A)-B(B-A)=O,$$

$$(A-B)(B-A)=O,$$

$$-(A-B)^2=O,$$

故 $(A-B)^2=O$.

A 选项: $(A-B)^3=(A-B)^2 \cdot (A-B)=O$ 成立;

B 选项: 由 $(A-B)^2=O$ 可得, $f((A-B)^2)=O$, 故 $(A-B)^2$ 只有零特征值. 设 $(A-B)$ 的特征值为 λ , 则 $(A-B)^2$ 的特征值 $\lambda^2=0$, 故 $A-B$ 也只有零特征值;

C 选项: 若 A, B 都是对角矩阵, 则 $A-B$ 也为对角阵, 而对角矩阵的平方为零;

当且仅当自身为零矩阵 (对角元平方为零, 则对角元为零), 但 $A \neq B$, 即 $A-B \neq O$. 故 A, B 不能都是对角阵;

D 选项: 设 $C=A-B$ 满足 $C^2=O$, 但 C 的线性无关特征向量个数不一定为 1

举特例为 $C=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 满足 $C^2=O$.

而 C 有 2 个线性无关的特征向量, 故选 D.

8. 设随机变量 X 和 Y 独立分布, X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则

$$P\{XY \leq 1\} =$$

- A. $\frac{3}{4}$. B. $\frac{1}{2}$.
C. $\frac{1}{3}$. D. $\frac{1}{6}$.

8. 【答案】B

【解析】由于 X 与 Y 独立, 所以 X 与 Y 的联合概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(1+x)^2(1+y)^2}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{所以 } P\{XY \leq 1\} &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^2} dx \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{(1+y)^2} dy = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x)^3} dx \\ &= -\frac{1}{2} \frac{1}{(1+x)^2} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{2}(0-1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

选 B.

9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 随机变量 $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 且 X 与 Y 独立, 则 XY 与 $X+Y$ 的

相关系数为

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

9. 【答案】C

【解析】 $\text{Cov}(XY, X+Y) = \text{Cov}(XY, X) + \text{Cov}(XY, Y)$

$$= E(X^2Y) - E(XY) \cdot EX + E(XY^2) - E(XY)EY$$

$$\begin{aligned}
&= [E(X^2) - (EX)^2] EY + EX [E(Y^2) - (EY)^2] \\
&= DX EY + EX DY.
\end{aligned}$$

由于 $EX = 0, DX = 1, EY = 1, DY = \frac{1}{2}$, 则 $\text{Cov}(XY, X+Y) = 1 \times 1 + 0 \times \frac{1}{2} = 1$.

又因为

$$D(XY) = E(XY)^2 - [E(XY)]^2 = E(X^2)E(Y^2) - (EX)^2(EY)^2 = 1 \times \frac{3}{2} - 0 = \frac{3}{2},$$

$$D(X+Y) = DX + DY = \frac{3}{2},$$

所以 XY 与 $X+Y$ 的相关系数为 $\rho = \frac{1 \times 1 + 0 \times \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2}}} = \frac{2}{3}$.

选 C.

10. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = \frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} (k=1, 2, \dots)$, 则对于正整数 m, n , 有

A. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > m\}.$

B. $P\{X > m+n | X > m\} = P\{X > n\}.$

C. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > m\}.$

D. $P\{X > m+n | X > m\} > P\{X > n\}.$

10. 【答案】D

$$\text{【解析】 } P\{X > m\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} P\{X=k\} = \sum_{k=m+1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{k+1}} + \frac{1}{3^k} \right) = \frac{\frac{1}{2^{m+2}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3^{m+1}}}{1 - \frac{1}{3}}$$

$$= \frac{1}{2^{m+1}} + \frac{1}{2} \frac{1}{3^m} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m} \right).$$

$$P\{X > m+n | X > m\} = \frac{P\{X > m+n\}}{P\{X > m\}} = \frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^{m+n}} + \frac{1}{3^{m+n}}\right)}{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^m} + \frac{1}{3^m}\right)} \xrightarrow{\text{(同乘 } 6^m)} \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}}{3^m + 2^m}.$$

而 $P\{X > n\} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}\right)$, 所以

$$\begin{aligned} P\{X > m+n | X > m\} - P\{X > n\} &= \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}}{3^m + 2^m} - \frac{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}}{2} \quad (\text{通分}) \\ &= \frac{2\left(\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n}\right) - \frac{3^m + 2^m}{2^n} - \frac{3^m + 2^m}{3^n}}{2(3^m + 2^m)} = \frac{\frac{3^m}{2^n} + \frac{2^m}{3^n} - \frac{2^m}{2^n} - \frac{3^m}{3^n}}{2(3^m + 2^m)} \\ &= \frac{(3^m - 2^m)\left(\frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n}\right)}{2(3^m + 2^m)} > 0, \end{aligned}$$

选择 D.

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 【答案】0

【解析】 $\int_0^1 x(x-1)\left(x-\frac{1}{2}\right) dx \xrightarrow[\substack{\text{令 } x-\frac{1}{2}=t \\ x=t+\frac{1}{2}}]{\substack{\text{令 } x-\frac{1}{2}=t \\ x=t+\frac{1}{2}}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(t+\frac{1}{2}\right)\left(t-\frac{1}{2}\right)t dt =$

$$= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left(t^2 - \frac{1}{4}\right)t dt = 0.$$

12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 【答案】1

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{\sqrt{1+x^2}}{\sin x} - \frac{1}{\tan x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot (1+x^2)^{\frac{1}{2}} - \sin x}{x \sin x \tan x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \right] \left[1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right] - \left[x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right]}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \right) x^3 + o(x^3)}{x^3} = 1.$$

13. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是_____.

13. 【答案】 $0 < p < 2$

【解析】 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx = I_1 + I_2.$

对于 I_1 , 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim \frac{x}{x^p} = \frac{1}{x^{p-1}},$

故当 $p-1 < 1$ 时收敛, 即 $p < 2$;

对于 I_2 , 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{\arctan x}{x^p(x+1)} \sim \frac{\frac{\pi}{2}}{x^{p+1}},$

故当 $p+1 > 1$ 时收敛, 即 $p > 0$.

综上, I 收敛时, $0 < p < 2$.

14. 微分方程 $y'' - 2y' = e^x$ 满足条件 $y(0) = 1, y'(0) = 1$ 的解为 $y =$ _____.

14. 【答案】 $y = e^{2x} - e^x + 1$

【解析】 由 $y'' - 2y' = e^x$ 的齐次方程为 $y'' - 2y' = 0$, 知特征方程为 $r^2 - 2r = 0$, 故

$r_1 = 0, r_2 = 2$, 故齐次通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2$.

由自由项 $f(x) = e^x$, 故可设特解为 $y^* = Ae^x$, 则 $(y^*)' = Ae^x, (y^*)'' = Ae^x$.

代入方程中得 $Ae^x - 2Ae^x = e^x$, 故 $A = -1$, 即非齐次通解为 $y = C_1 e^{2x} + C_2 - e^x$.

又由初始条件知 $y(0) = 1, y'(0) = 1$. 故 $\begin{cases} C_1 + C_2 - 1 = 1, \\ 2C_1 - 1 = 1, \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} C_1 = 1, \\ C_2 = 1. \end{cases}$ 故

$$y = e^{2x} - e^x + 1.$$

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$. 若二次型 $\mathbf{x}^T (AA^T) \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 则 $a+b =$

15. 【答案】2

【解析】由题可知, 二次型 $\mathbf{x}^T AA^T \mathbf{x}$ 的规范形为 y_1^2 , 因此矩阵 AA^T 的秩为 1, 故 A

的秩为 1, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$ 的两行对应成比例,

$$\frac{1}{a+2} = \frac{b}{3} = -\frac{1}{3a},$$

即 $\begin{cases} 3 = (a+2)b, \\ -3ab = -3. \end{cases}$ 联立解得 $a=1, b=1$. 故 $a+b=2$.

16. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 随机变量 Y 服从参数为 3 的泊松分布, X 与 $Y-X$ 相互独立, 则 $E(XY) =$ _____.

16. 【答案】4

【解析】由 X 与 $Y-X$ 独立, 可知二者不相关, 即

$$\text{Cov}(X, Y-X) = \text{Cov}(X, Y) - DX = 0.$$

也即 $E(XY) - EX \cdot EY - DX = 0$.

所以 $E(XY) = EX \cdot EY + DX = 1 \times 3 + 1 = 4$.

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$ ，将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数。

17. 【解】令 $\int_0^1 f(x) dx = A$ ，对原方程 $f(x) = \frac{1}{(2-x)^2} - \int_0^1 f(x) dx$ 。

两边同时进行从 0 到 1 积分，则

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{(2-x)^2} dx - \int_0^1 A dx, A = \int_0^1 \frac{1}{(2-x)^2} dx - A,$$

其中 $\int_0^1 \frac{1}{(2-x)^2} dx = \frac{1}{2}$ ，故 $A = \frac{1}{4}$ 。

又因为 $\frac{1}{(2-x)^2} = \left(\frac{1}{2-x} \right)' = \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{x}{2}} \right)' = \left[\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x}{2} \right)^n \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} n \frac{x^{n-1}}{2^{n+1}}$ ，故

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \frac{x^{n-1}}{2^{n+1}} - \frac{1}{4}, |x| < 2.$$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续. 设 $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$ ，求 $f'(x)$ 的表达式，并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

18. 【解】当 $x \neq 0$ 时， $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt \xrightarrow{u=xt} \int_0^{x^3} g(u) \frac{1}{x} du = \frac{1}{x} \int_0^{x^3} g(u) du$ 。

对 $f(x)$ 求导得，

$$f'(x) = \frac{g(x^3)3x^3 - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = 3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}.$$

在 $x=0$ 处，由定义式可得

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = 0.$$

$$\text{故 } f'(x) = \begin{cases} 3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left[3xg(x^3) - \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} 3xg(x^3) - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2 g(x^3)}{2x} = 0,$$

故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

19. (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

19. 【解】由题可知, $f'_x = 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x, f'_y = -2ye^x$.

$$\text{令 } \begin{cases} f'_x = 0, \\ f'_y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, \\ y = 0, \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = -2, \\ y = 0. \end{cases}$$

$$\text{又 } A = f''_{xx} = e^x(2x^2 + 8x + 4 - y^2), B = f''_{xy} = -2ye^x, C = f''_{yy} = -2e^x,$$

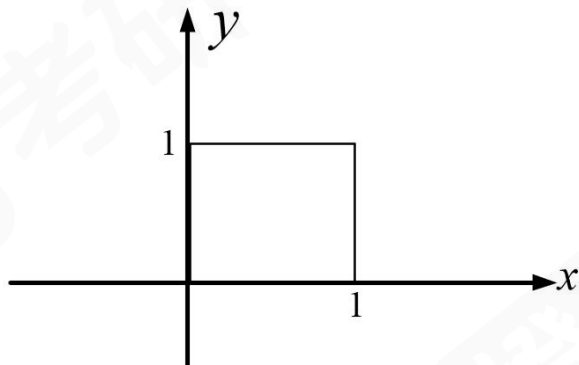
$$\text{故 } AC - B^2 \Big|_{(0,0)} = -8 < 0, AC - B^2 \Big|_{(-2,0)} = 8e^{-4} > 0 \text{ 且 } A_{(-2,0)} = -4e^{-2} < 0,$$

则 $(0, 0)$ 为非极值点, $(-2, 0)$ 为极大值点且极大值 $f(-2, 0) = \frac{8}{e^2}$.

20. (本题满分 12 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dx dy$.

20. 【解】如图所示,



$$\begin{aligned}
 \text{原式} &= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{y}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{\frac{1}{2}}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} d(1+x^2+y^2) \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{2} (-2) \cdot (1+x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^1 dx = \int_0^1 \left[(1+x^2)^{-\frac{1}{2}} - (2+x^2)^{-\frac{1}{2}} \right] dx \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx - \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{2+x^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{1+x^2} \right) \Big|_0^1 - \ln \left(x + \sqrt{2+x^2} \right) \Big|_0^1 \\
 &= \ln(1+\sqrt{2}) - \ln(1+\sqrt{3}) + \ln \sqrt{2} = \ln \left(\frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2} \right).
 \end{aligned}$$

21. (本题满分 12 分)

$$\text{已知向量组 } \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{记}$$

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4), \quad G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

$$21. (1) \text{【证明】 } A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$r(A) = 2$ 且 α_1, α_2 线性无关.

又 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, 所以 α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组.

$$(2) \text{【解】 } A = (\alpha_1, \alpha_2, -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2)_{1 \times 4} = (\alpha_1, \alpha_2)_{1 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 4},$$

$$A^{10} = GHGH \cdots GH = GD^9H,$$

$$\text{其中 } D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{2 \times 4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}_{4 \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2 \times 2}.$$

$$\text{又 } D^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{由此可推出 } D^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$A^{10} = GD^9H = \begin{pmatrix} 1 & 8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$$

22. (本题满分 12 分)

假设某种元件的寿命服从指数分布, 其均值 θ 是未知参数. 为估计 θ , 取 n 个这种元件同时做寿命试验, 试验到出现 k ($1 \leq k \leq n$) 个元件失效时停止.

(1) 若 $k=1$, 失效元件的寿命记为 T , (i) 求 T 的概率密度; (ii) 确定 a , 使得 $\hat{\theta} = aT$ 是 θ 的无偏估计, 并求 $D(\hat{\theta})$;

(2) 已知 k 个失效元件的寿命值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_k$, 且 $t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_k$, 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]}, \text{ 求 } \theta \text{ 的最大似然估计值.}$$

22. 【解】(1) (i) 设元件的寿命分别为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则每个样本均服从参数 $\lambda = \frac{1}{\theta}$ 的

指数分布, 即

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

当 $k=1$ 时, $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 设 T 的分布函数为 $F_T(t)$, 则

$$F_T(t) = P\{T \leq t\} = 1 - P\{\min\{X_1, \dots, X_n\} > t\} = 1 - \prod_{i=1}^n P\{X_i > t\} = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1 - e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t \geq 0. \end{cases}$$

T 的概率密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} e^{-\frac{n}{\theta}t}, & t > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(ii) 由 (i) 可知, $T \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right)$,

所以 $E(T) = \frac{\theta}{n}$, $D(T) = \frac{\theta^2}{n^2}$, 故 $E(\hat{\theta}) = a \cdot \frac{\theta}{n}$.

当 $a=n$ 时, $\hat{\theta} = aT$ 为 θ 的无偏估计量.

$$D(\hat{\theta}) = D(nT) = n^2 D(T) = n^2 \cdot \frac{\theta^2}{n^2} = \theta^2.$$

(2) 似然函数为

$$L(\theta) = \frac{1}{\theta^k} e^{-\frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right]},$$

$$\ln L(\theta) = -k \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right],$$

令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{k}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left[\sum_{i=1}^k t_i + (n-k)t_k \right] = 0$, 解得

$$\theta = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i + \frac{n-k}{k} t_k,$$

即 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k t_i + \frac{n-k}{k} t_k.$$